Hackathon Code & Chain Dakar

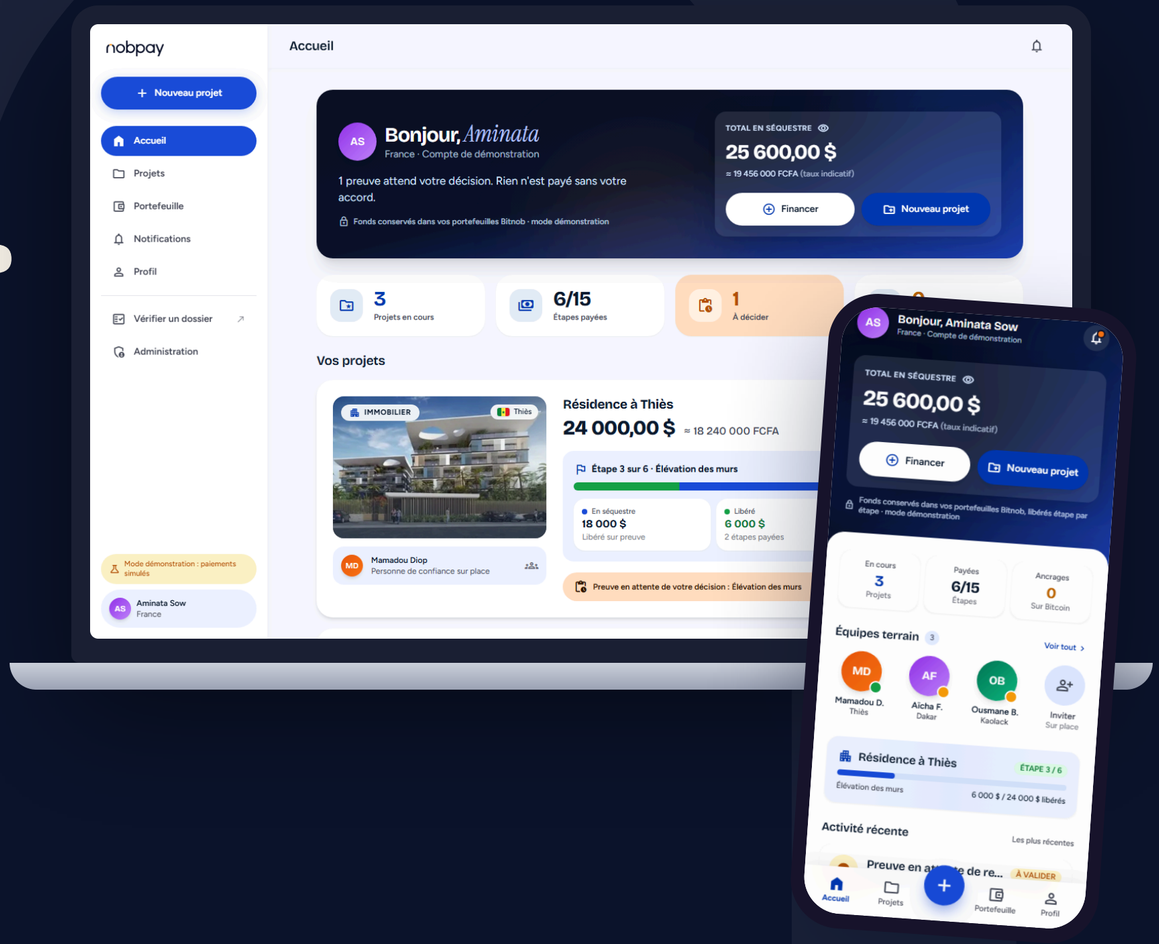
2026

NOBPAY · LE SÉQUESTRE PAR ÉTAPES DE LA DIASPORA

Investir au pays.

Avec preuve.

L'argent reste en séquestre, il est libéré étape par étape sur preuve, et le fournisseur est payé directement.



Présenté par

nobpay | Mouhamadoul Moustapha DIAGNE
Ibrahima POUYE

Octobre 2026

Un hackathon bitnob × Btrust

D'ABORD, TROIS CHIFFRES

124,2 Md$

envoyés vers l'Afrique par les migrants en 2025

IFAD, *Sending Money Home 2026*

3,3 Md$

reçus par le Sénégal en 2023, soit 10,6 % de son PIB

Banque mondiale, WDI

25 %

seulement vont vers le logement, la santé, l'éducation, l'épargne et les entreprises : plus de 180 Md$ par an. Le reste couvre le quotidien.

IFAD, 2026, via ONU Info

Et ce quart-là repose sur la confiance…

Sources : voir annexe, page 28.

Un virement prouve que l'argent est parti.

Pas que la maison existe.

Entre l'envoi et l'usage, il n'y a rien : ni preuve, ni trace, ni recours.

IMMOBILIER · HISTOIRE 1

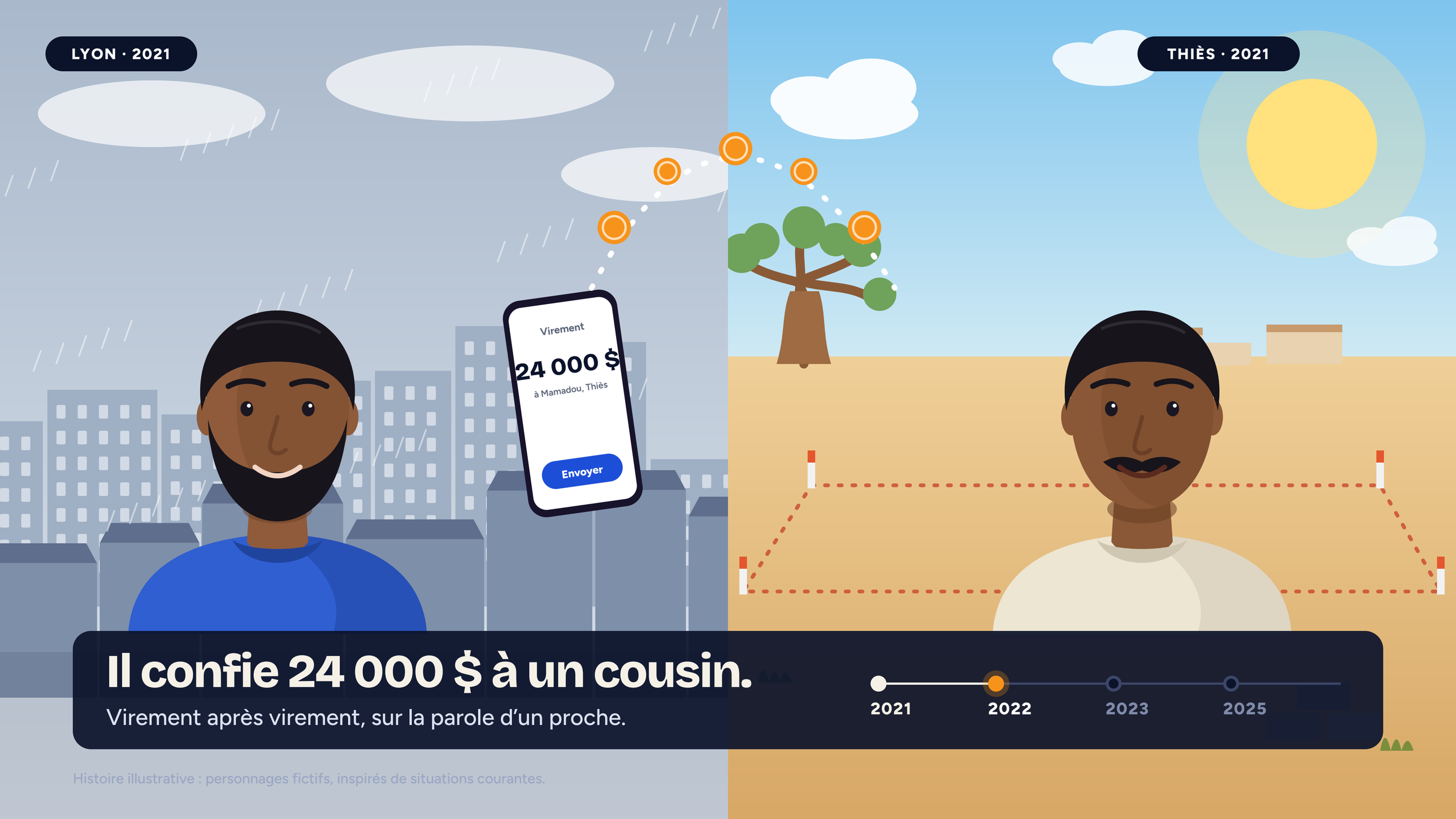
Ibou rêve d'une maison à Thiès.

Technicien à Lyon, il veut offrir un toit à sa famille.



2021 — 2022 — 2023 — 2025

Histoire illustrative : personnages fictifs, inspirés de situations courantes.



Histoire illustrative : personnages fictifs, inspirés de situations courantes.

IMMOBILIER · HISTOIRE 1

Chaque mois, une photo.

« Les fondations sont coulées. » « Les murs montent. » « Il manque du ciment. »



Histoire illustrative : personnages fictifs, inspirés de situations courantes.

IMMOBILIER · HISTOIRE 1

2025. Il prend l’avion.

Un terrain nu. Un panneau. Rien de ce que montraient les photos.

Il avait des photos.
Il n’avait pas de preuve.



2021 — 2022 — 2023 — 2025

Histoire illustrative : personnages fictifs, inspirés de situations courantes.

AGRICOLE · HISTOIRE 2

Awa finance une ferme moderne.

Aide-soignante à Bruxelles, elle envoie 9 000 $ à son frère, à Kaolack : une serre et du goutte-à-goutte. Les photos arrivent. Les saisons passent.

2022 2023 2025

Histoire illustrative : personnages fictifs, inspirés de situations courantes.



AGRICOLE · HISTOIRE 2

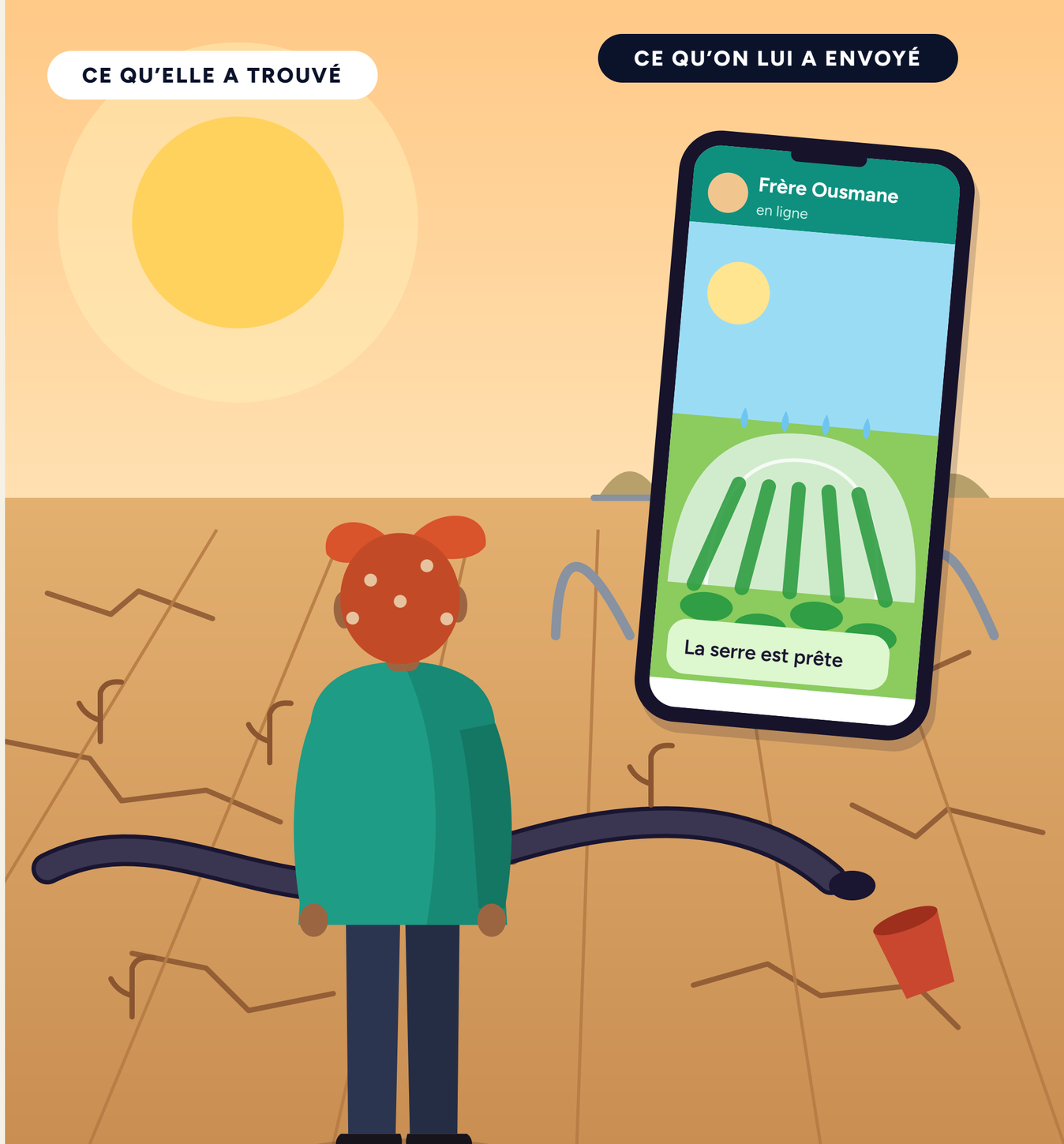
Kaolack, 2025.

Une terre craquelée, une structure sans bâche.
Deux virements de plus « pour la pompe ».

**Les photos existaient.
La récolte, non.**

2022 — 2023 — 2025

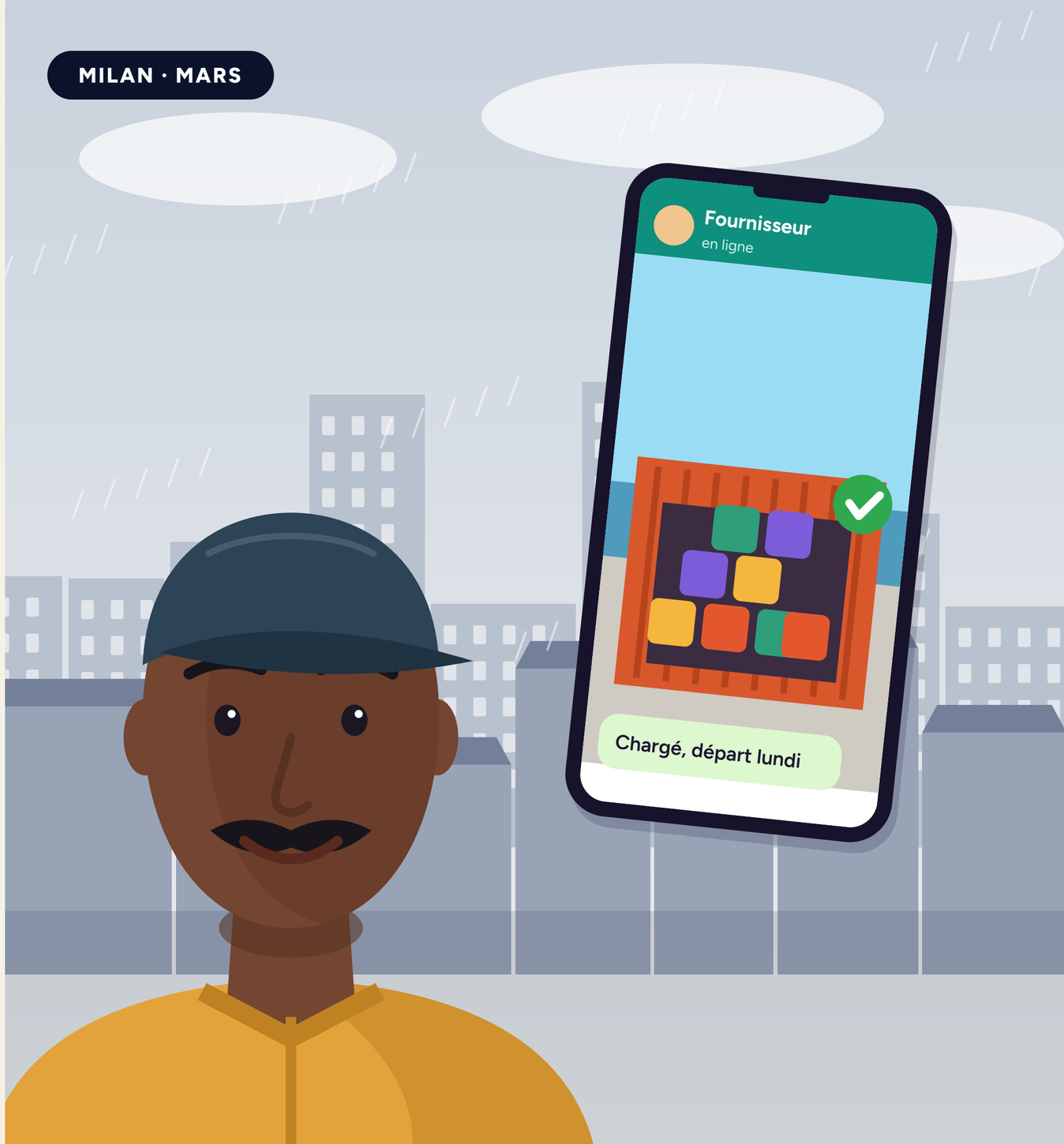
Histoire illustrative : personnages fictifs, inspirés de situations courantes.



COMMERCE · HISTOIRE 3

Cheikh commande un conteneur de wax.

Chauffeur à Milan, il avance 5 000 $ à « un ami d'un ami ». Une photo arrive : « Chargé, départ lundi. »



Mars — Avril — Mai — Juin

Histoire illustrative : personnages fictifs, inspirés de situations courantes.

COMMERCE · HISTOIRE 3

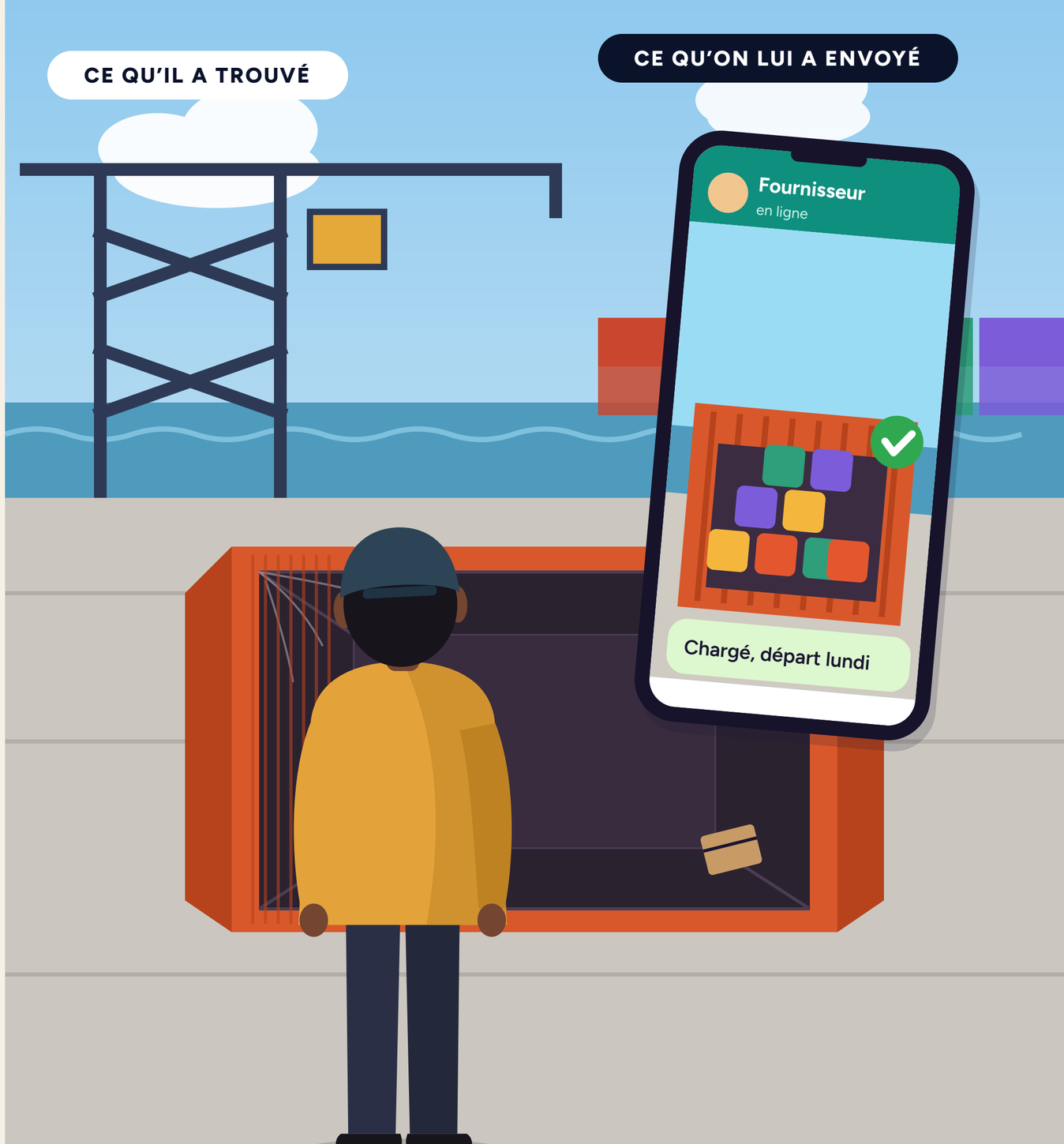
Port de Dakar, juin.

Un conteneur ouvert. Vide. Le numéro du fournisseur ne répond plus.

Il n’a pas été volé par un inconnu.
Il l’a été par la confiance.

Mars — Avril — Mai — Juin

Histoire illustrative : personnages fictifs, inspirés de situations courantes.



LE PROBLÈME

L'argent part à l'aveugle.

1 **Aucune visibilité**

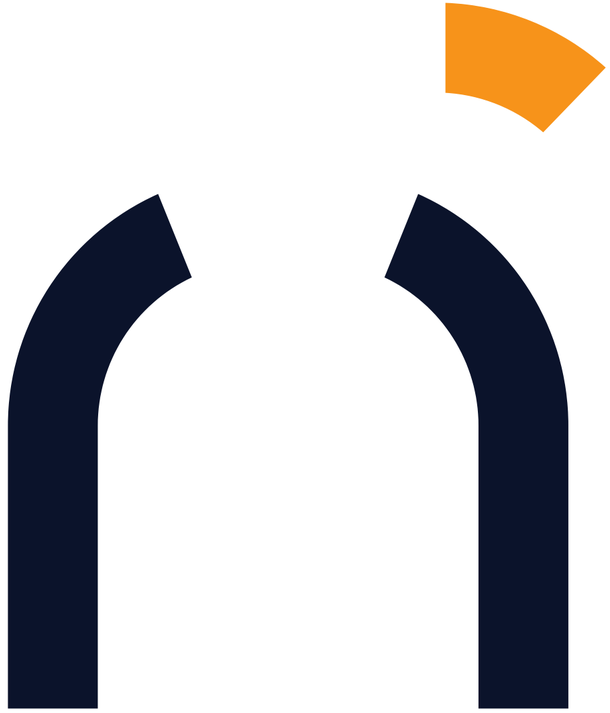
Un virement dit « envoyé ». Jamais « utilisé ».

2 **Des preuves qui n'en sont pas**

Photos WhatsApp, factures papier : sans date ni lieu vérifiables, faciles à copier, perdues au bout de quelques mois.

3 **Tout, tout de suite**

L'argent part d'un seul coup. Aucun levier si le chantier dérape, aucun moyen de s'arrêter à temps.



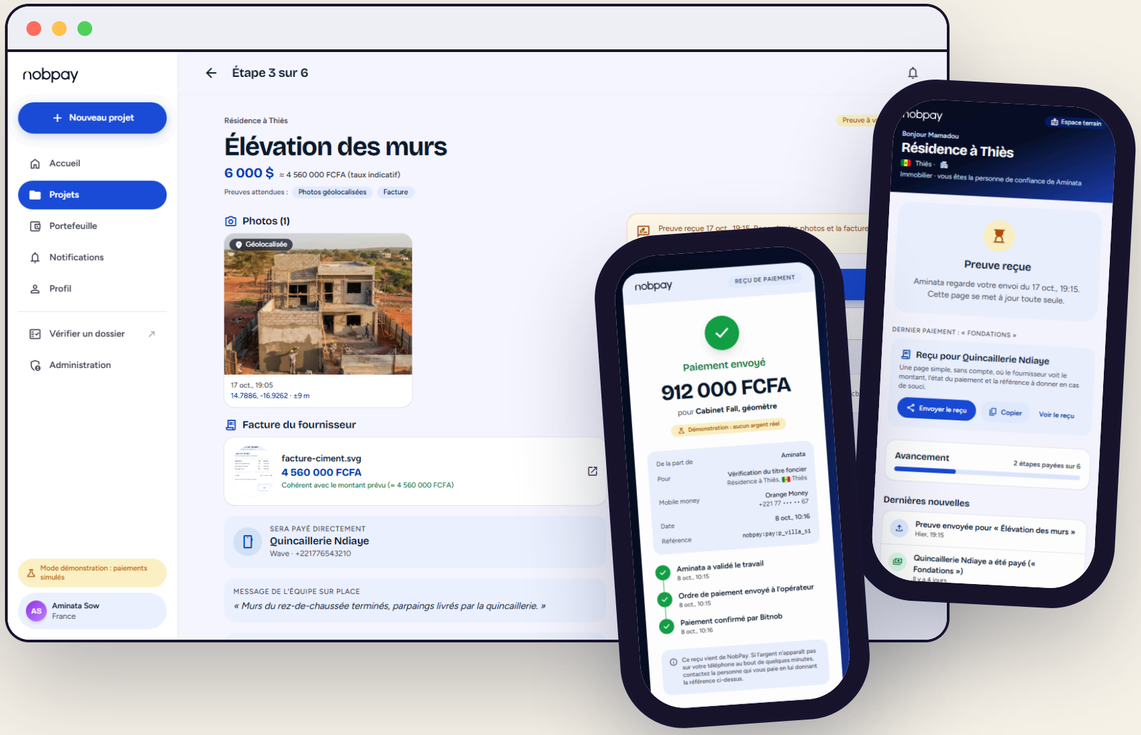
Une arche sans clé de voûte ne tient pas.

LA SOLUTION

NobPay : l'argent attend la *preuve*.

Un séquestre par étapes, le paiement direct du fournisseur, et une trace que personne ne peut réécrire.

Prototype fonctionnel · mode démo et sandbox Bitnob



1

Financer

Le financeur découpe son projet en étapes et met l'argent en séquestre, par Bitcoin Lightning.

2

Prouver

La personne sur place envoie photos géolocalisées et facture, depuis un simple lien.

3

Valider

Le financeur examine la preuve. Rien ne part sans son accord.

4

Payer

Le fournisseur est payé directement en mobile money, via Bitnob Payouts.

5

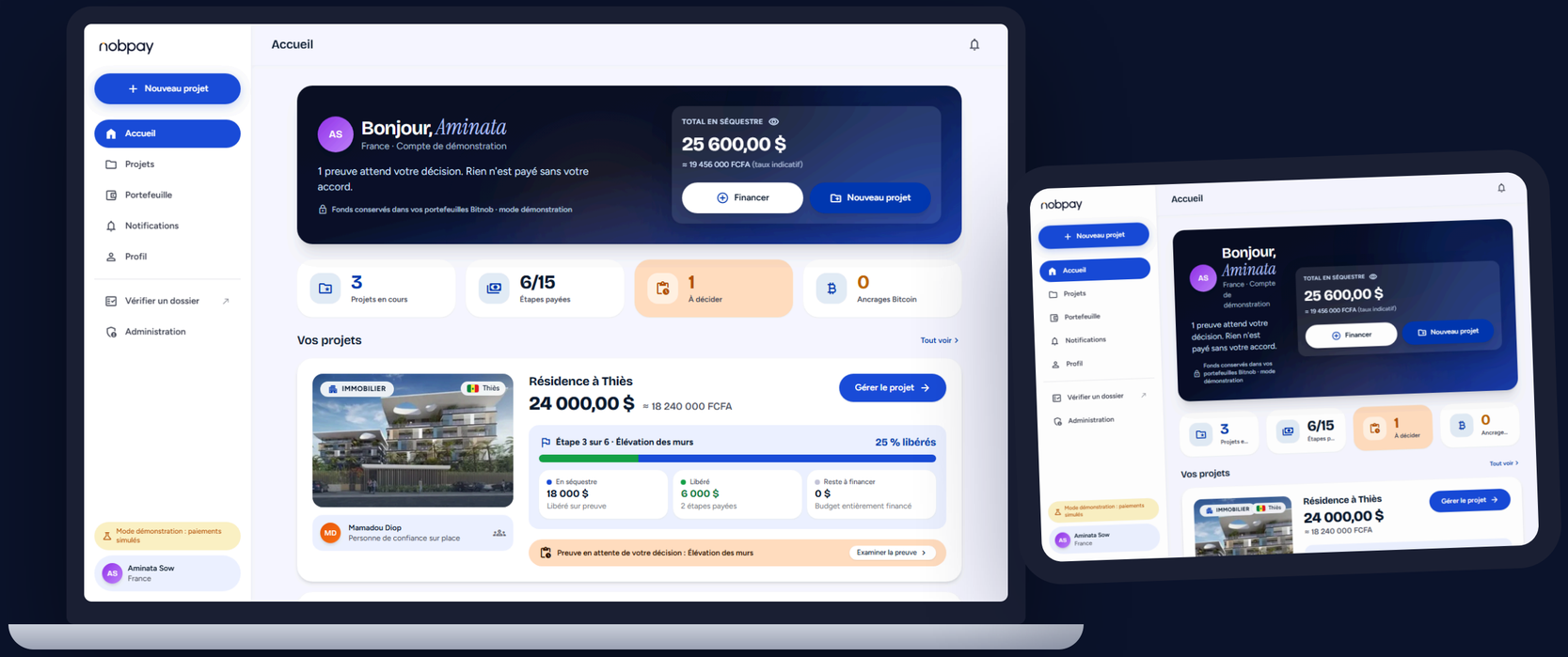
Vérifier

Chaque événement est inscrit dans un registre ancré sur Bitcoin, contrôlable par tous.

PLACE À LA DÉMO

NobPay, en direct.

Mode démonstration · aucun argent réel

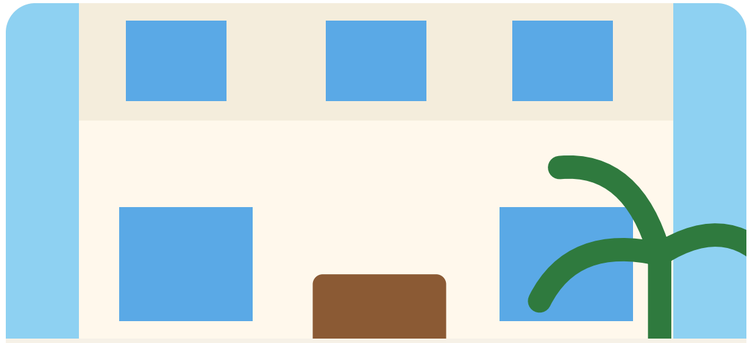




1. Valider la preuve de l'étape 3
2. Confirmer le devis et payer
3. Ouvrir le reçu du fournisseur
4. Vérifier le dossier sur Bitcoin

LES SECTEURS CIBLES

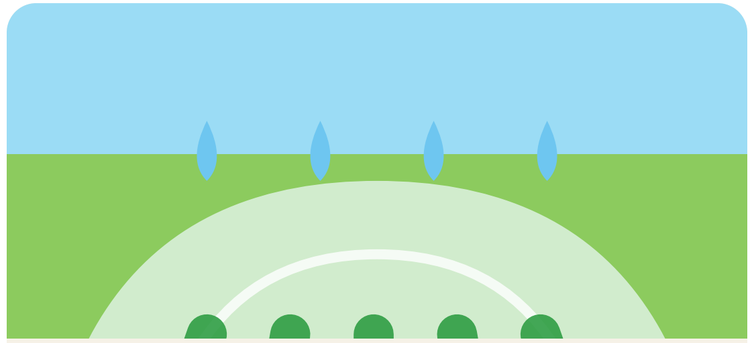
Trois secteurs, un seul moteur.



Immobilier

Titre foncier · fondations · murs · dalle · toiture · finitions

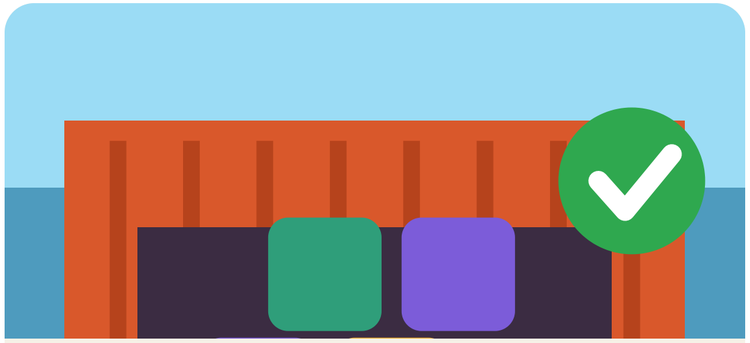
Gros montants, et chaque étape se voit sur une photo.



Agricole

Préparation du sol · semis · intrants · récolte et stockage · vente

Des cycles saisonniers : chaque étape se contrôle sur le terrain.



Commerce

Achat du stock · livraison · mise en rayon · réapprovisionnement

Les factures et le suivi du conteneur font la preuve.

Des projets découpés en étapes, qu’une photo ou une facture peut prouver.

LA PROPOSITION DE VALEUR

Une valeur pour chacun.

Le financeur

Voir avant de payer. Il décide, étape par étape, avec une preuve sous les yeux.

La personne sur place

Être crue, sans effort. Un lien, des photos, une facture : son travail devient visible.

Le fournisseur

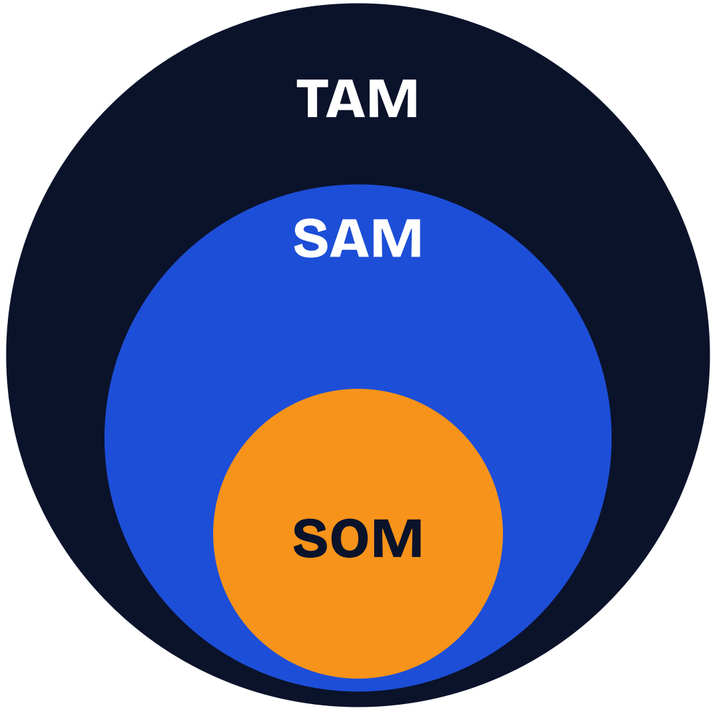
Être payé directement, dès la validation, avec un reçu qu'il peut montrer.

	Virement + confiance	Mobile money direct	NobPay
L'argent suit l'avancement	✗	✗	✓
Preuve datée et géolocalisée	✗	✗	✓
Fournisseur payé directement	✗	✓	✓
Le financeur garde la main	✗	✗	✓
Trace vérifiable par tous	✗	✗	✓

La position et l'heure des photos sont déclarées par le téléphone ; l'ancrage prouve l'intégrité du dossier, pas la véracité d'une photo.

LE MARCHÉ

124 milliards de dollars de flux, un point d'entrée à 330 millions.



124,2 Md$ / an

TAM · Transferts reçus par l'Afrique, 2025

Le réservoir où la confiance sur l'usage manque. Source : IFAD.

≈ 330 M$ / an

SAM · Projets financés depuis la diaspora, Sénégal

3,3 Md$ reçus en 2023 × 10 % destinés à un projet immobilier, agricole ou commercial. Hypothèse : aucune statistique officielle directe (annexe, page 29).

≈ 10 M$ / an, année 3

SOM · 3 % du SAM

Soit environ 1 100 projets de 9 000 $ en moyenne. À 2 % de frais : ≈ 0,2 M$ de revenus par an.

Sources : IFAD (2026) ; Banque mondiale, WDI (2023). Les parts de 10 % et 3 % sont des hypothèses de travail.

LE MARCHÉ · NOTRE LECTURE

Ce que disent les chiffres.

01

Un flux massif, mal orienté

Afrique : +86 % en dix ans (IFAD). Sénégal : 10,6 % du PIB. Mais ≈ 75 % des transferts couvrent le quotidien : le dernier quart (> 180 Md$ par an) est celui qui bâtit.

02

Le dernier kilomètre est déjà digital

≈ 38 millions de comptes mobile money au Sénégal en 2023 (BCEAO, comptes et non personnes). Ce qui manque n'est pas le tuyau : c'est la confiance sur l'usage.

03

Un signal politique

L'État prépare un fonds immobilier destiné à la diaspora (fév. 2026) : il reconnaît le besoin de canaux d'investissement structurés.

04

Ce qu'il faut regarder de près

L'agrément réglementaire (NobPay s'appuie sur Bitnob), l'adoption (les habitudes WhatsApp), la preuve terrain (GPS déclaré, donc vérificateurs humains), la dépendance à un partenaire.

Notre pari : requalifier un transfert en investissement vérifié.

Sources : IFAD 2026 via ONU Info ; Banque mondiale WDI ; BCEAO via NDARINFO ; AllAfrica (26 fév. 2026). Détail en annexe.

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

On est payé quand la preuve est posée.

SOURCE DE REVENU	PRIX (HYPOTHÈSE)	QUI PAIE	QUAND
Frais de service Sur chaque étape libérée	**2 %**	Le financeur	Dès le pilote
Vérification terrain Un géomètre, un ingénieur ou un agronome local visite et atteste (option)	**20 $ / visite**	Le financeur 60 % reversés au vérificateur	Dès le pilote
Abonnement partenaires API et marque blanche pour associations, mutuelles, microfinance	**300 $ / mois**	Le partenaire	Année 2
Dossier de preuve certifié Version premium, utile face à une banque ou un assureur	**à définir**	Financeur, banque	Année 3 et plus

Nos coûts : frais Bitnob (paiement, conversion) à confirmer · vérificateurs · hébergement et sécurité · conformité · support.

Prix et parts : hypothèses de travail, à valider pendant le pilote. Les frais Bitnob ne sont pas encore connus.

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE · EN CHIFFRES

Un projet type, puis trois ans.

Un projet de 9 000 $ en 5 étapes



- **180 $** de frais de service (2 %)
- **100 $** de vérifications (5 visites), dont **40 $** de marge
- **≈ 220 $** de contribution par projet, avant frais Bitnob

	Année 1	Année 2	Année 3
Projets financés	**20**	**150**	**1 100**
Volume libéré	**180 k$**	**1,4 M$**	**9,9 M$**
Frais de service (2 %)	**4 k$**	**27 k$**	**198 k$**
Vérification (marge)	**< 1 k$**	**2 k$**	**13 k$**
Abonnements (0, 3, 10)	**–**	**11 k$**	**36 k$**
Contribution	**≈ 4 k$**	**≈ 40 k$**	**≈ 247 k$**

Scénario de travail, pas une prévision. Hypothèses : 9 000 $ par projet, 5 étapes, 30 % de vérifications, marge de 40 %. Frais Bitnob et coûts de structure non déduits.

LA STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT

Un pays, puis un corridor après l'autre.

AUJOURD'HUI

Prototype complet

Open source, mode démo et sandbox Bitnob, 323 tests automatisés.

0 – 6 MOIS

Pilote Thiès–Dakar

20 projets réels. Passage en production Bitnob. Premiers vérificateurs locaux.

6 – 18 MOIS

Sénégal

150 projets. Dépôt en USDT / USDC, approbation à 2 sur 3, rappels par SMS et WhatsApp.

18 – 36 MOIS

Afrique de l'Ouest, puis au-delà

Zone UEMOA, puis les corridors que les rails Bitnob permettent (Ghana, Kenya, Nigeria…).

Où trouver les premiers financeurs

Associations de ressortissants en France, en Italie et en Espagne · communautés WhatsApp de la diaspora · créateurs de contenu diaspora · mutuelles d'épargne.

Pourquoi le Sénégal d'abord

Mobile money mature, rails de paiement Bitnob pour Orange Money, Free Money, Expresso et Wave, et une équipe installée à Thiès.

Rails Bitnob d'après la documentation consultée le 17 oct. 2026 : à reconfirmer avant tout engagement.

L'API BITNOB DANS NOBPAY

Bitnob déplace l'argent. NobPay décide quand.



Lightning	`POST /lightning/invoices`	Le financeur paie une facture Bitcoin. La référence est une clé d'idempotence : un dépôt ne peut pas être crédité deux fois.	Facture créée · paiement simulé
Webhooks	`POST /api/webhooks/bitnob`	L'état d'un paiement vient de Bitnob, jamais du navigateur : signature HMAC-SHA512, rejeu bloqué, montant contrôlé.	Testé
Conversion	`POST /trading/quotes · orders`	Le bitcoin reçu est converti en USDT avant de payer, pour ne pas subir le cours.	Devis confirmé · ordre non testé
Payouts	`quotes → initialize → finalize`	Le fournisseur est payé en XOF sur Wave, Orange Money, Free Money ou Expresso, au moment de la validation.	Confirmé en sandbox
Suivi	`GET /payouts/:id · liste`	Un paiement incertain est retrouvé par sa référence, sans jamais payer deux fois.	Confirmé en sandbox

Observé en sandbox le 18 oct. 2026. Limite constatée : 200 000 XOF par paiement mobile money au Sénégal (≈ 336 $).

LES PISTES DE COLLABORATION

Avec Bitnob, aller plus loin.

01
Production et tarifs de volume
Passer du sandbox à la production, avec une tarification dédiée aux paiements mobile money en XOF.

02
Un sous-compte par projet
Renforcer le séquestre : aujourd'hui le portefeuille est commun, la comptabilité par projet est tenue par NobPay.

03
Le paiement conditionnel
Co-concevoir une primitive « libérer sur condition » que d'autres produits Bitnob pourront réutiliser.

04
Un kit open source
Client typé, signature HMAC, vérificateur de webhooks et repli par interrogation, publiés pour la communauté.

05
La distribution
Proposer NobPay aux clients diaspora de Bitnob et co-animer le corridor Europe – Sénégal.

06
La conformité
Porter ensemble le KYC / KYB et le cadre d'agrément, avec une revue commune des risques.

Ce que Bitnob y gagne | Un paiement récurrent par étape libérée | Un cas d'usage vertical diaspora | Un kit open source et un cas client

Déjà fait en sandbox : paiement mobile money exécuté de bout en bout. La facture Lightning n'a pas pu y être payée : elle est simulée et marquée comme telle.

LE BESOIN

Du prototype au premier pilote.

01

Avec Bitnob

Accès à la production

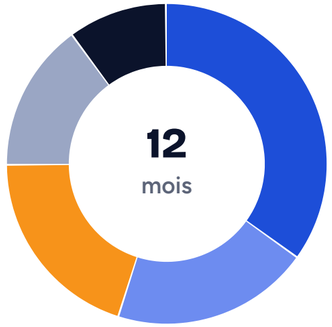
Tarification de volume

Un mentor technique sur les paiements et webhooks

02

Un financement d'amorçage

60 000 $ sur 12 mois · hypothèse



Produit et sécurité	35 %
Conformité et juridique	20 %
Vérificateurs terrain	20 %
Acquisition diaspora	15 %
Trésorerie	10 %

03

Un réseau

Géomètres, notaires, agronomes

Associations de la diaspora

Mutuelles et microfinance

Objectif à 12 mois : 20 projets pilotes réels, ≈ 0,2 M$ libérés, chaque étape payée avec une preuve ancrée.

Montant et répartition : hypothèses de travail, à ajuster avec l'équipe.

L'ÉQUIPE

Deux ingénieurs, un même réflexe : prouver.



Mouhamadoul Moustapha DIAGNE

École Polytechnique de Thiès

Alternant à Systalink · Cloud Operations et Cybersécurité

Chef de projet, produit, design et interface



Ibrahima POUYE

École Polytechnique de Thiès

Alternant à l'Institut National du Pétrole et du Gaz · DevOps

Backend, intégration Bitnob et déploiement

1 prototype complet **323** tests automatisés **MIT** code ouvert **Bitcoin** ancrage OpenTimestamps réel

EN CONCLUSION

L'argent voyage vite.
Maintenant, la preuve aussi.



Villa de Thiès
étape 3 validée



Ferme de Kaolack
récolte prouvée



Stock de Dakar
livraison confirmée

nobpay

Merci. Des questions ?

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

Ce que NobPay devient.

0 – 6 MOIS

Passer en vrai

- Production Bitnob et vrais SMS
- Un sous-compte Bitnob par projet
- Comptes distincts : le bénéficiaire local propose lui-même un projet
- Position et heure des photos lues côté serveur, plus seulement déclarées

6 – 18 MOIS

Élargir

- Dépôt en USDT / USDC
- Approbation à 2 sur 3
- Réseau de vérificateurs locaux rémunérés
- Gros paiements découpés en plusieurs payouts
- Photos et preuves hors connexion

18 – 36 MOIS

Changer d'échelle

- Nouveaux corridors et secteurs (éducation, santé)
- Dossier de preuve reconnu par banques et assureurs
- Microcrédit adossé aux preuves
- API ouverte aux associations et mutuelles

Faire de la preuve le standard de l'argent de la diaspora.

Perspectives, pas engagements : elles dépendent des financements et de l'accès à la production Bitnob.

ANNEXE

Sources.

1. **IFAD, *Sending Money Home 2026*** (15 sept. 2026) : Afrique 124,2 Md$ en 2025, +86 % en dix ans ; monde 728,6 Md$.
   allafrica.com/stories/202609180174.html · wam.ae/en/article/c29ci7w-migrants-sent-7286-billion-home-families-low-and
2. **ONU Info (UN News), « Money sent home by migrants nearly doubles in a decade »** : environ trois quarts des transferts vont aux besoins immédiats ; le dernier quart, plus de 180 Md$ par an, à la santé, l'éducation, le logement, l'épargne et les entreprises.
   news.un.org/en/story/2026/09/1168330
3. **Banque mondiale, World Development Indicators** : transferts reçus par le Sénégal, 3,27 Md$ en 2023 et 10,6 % du PIB (BX.TRF.PWKR.CD.DT).
   api.worldbank.org/v2/country/SEN/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT
4. **BCEAO, relayé par NDARINFO** : ≈ 38 millions de comptes mobile money au Sénégal en 2023.
   ndarinfo.com/Economie-numerique-Le-Senegal-devient-le-leader-du-Mobile-Money-dans-l-UEMOA_a43588.html
5. **AllAfrica** (26 fév. 2026) : projet de fonds immobilier destiné à la diaspora au Sénégal.
   fr.allafrica.com/stories/202602260550.html
6. **Bitnob, documentation et tests en sandbox** (consultée les 17 et 18 oct. 2026).
   bitnob.dev

Chiffres vérifiés le 18 octobre 2026. Les histoires des pages 4 à 11 sont illustratives.

ANNEXE

Hypothèses et limites.

Hypothèses chiffrées

- **10 % des transferts vers le Sénégal** iraient à un projet immobilier, agricole ou commercial (fourchette 5 – 15 %) : environ 40 % du quart des transferts qui ne couvre pas les besoins courants (IFAD, ONU Info). Aucune statistique officielle directe.
- **3 % du SAM en année 3** (≈ 1 100 projets), ticket moyen 9 000 $, 5 étapes par projet.
- **Frais 2 %** ; vérification 20 $ par visite, 30 % d'adhésion, marge 40 %.
- **Abonnements** : 3 partenaires en année 2, 10 en année 3, à 300 $ par mois.

Ce qui est réel, ce qui est simulé

- **Réel :** registre enchaîné, ancrage OpenTimestamps, vérification publique, webhooks signés, paiement mobile money en sandbox Bitnob.
- **Simulé :** facture Lightning (non payable en sandbox), code SMS de démonstration, paiements du mode démo.
- **Limites :** position et heure des photos déclarées par le téléphone ; l'ancrage prouve l'intégrité, pas la véracité ; le séquestre est une règle logicielle, les fonds sont dans des portefeuilles Bitnob.